



Pengujian Perangkat Lunak

Pertemuan 2

Outline

- Definisi Pengujian Perangkat Lunak
- Tujuan Pengujian Perangkat Lunak
- Jenis Pengujian Perangkat Lunak

Definisi Pengujian Perangkat Lunak

Definisi

- **Glenford J. Myers (1979)**

Myers mendefinisikan pengujian perangkat lunak sebagai proses menjalankan program dengan tujuan menemukan kesalahan.

Menurutnya, pengujian yang baik adalah pengujian yang memiliki kemungkinan tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum ditemukan sebelumnya.

Definisi

- **IEEE Standard 610.12 (1990)**

Menurut standar IEEE, pengujian perangkat lunak adalah proses analisis suatu item perangkat lunak untuk mendeteksi perbedaan antara kondisi yang ada dengan yang diperlukan (yaitu, cacat/defect) dan untuk mengevaluasi fitur-fitur dari item perangkat lunak tersebut.

Definisi

- **Cem Kaner (1999)**

Kaner mendefinisikan pengujian perangkat lunak sebagai proses investigasi yang dilakukan untuk memberikan informasi kepada stakeholder tentang kualitas produk atau layanan yang sedang diuji. Fokusnya adalah pada pengumpulan informasi tentang produk, termasuk risiko dan masalah yang mungkin timbul.

Definisi

“Pengujian perangkat lunak (software testing) adalah proses evaluasi terhadap suatu sistem atau komponen perangkat lunak untuk menentukan apakah sistem tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.”

Sejarah

- **1950-an:** Pada era ini, pengujian perangkat lunak masih sangat sederhana dan dilakukan secara manual. Pengujian lebih fokus pada verifikasi kebenaran kode program.
- **1970-an:** Munculnya konsep pengujian yang lebih terstruktur. Glenford J. Myers menerbitkan buku "*The Art of Software Testing*" pada tahun 1979, yang menjadi dasar bagi banyak praktik pengujian modern.
- **1980-an:** Pengujian perangkat lunak mulai dianggap sebagai disiplin ilmu tersendiri. Metode pengujian seperti black-box testing dan white-box testing mulai dikembangkan.
- **1990-an:** Munculnya alat bantu pengujian otomatis (automated testing tools) yang memungkinkan pengujian dilakukan lebih efisien. Standar seperti IEEE 829 untuk dokumentasi pengujian juga dikembangkan.
- **2000-an hingga sekarang:** Pengujian perangkat lunak semakin terintegrasi dengan metodologi pengembangan seperti Agile dan DevOps. Pengujian otomatis, pengujian berbasis risiko, dan pengujian berkelanjutan (continuous testing) menjadi tren utama.

Tujuan Pengujian Perangkat Lunak

Tujuan

1. Mendeteksi dan Memperbaiki Kesalahan (Defects/Bugs)

Tujuan utama pengujian perangkat lunak adalah untuk menemukan kesalahan atau cacat dalam kode atau fungsionalitas perangkat lunak. Dengan menemukan dan memperbaiki kesalahan ini, tim pengembang dapat memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan yang diharapkan.

2. Memastikan Kualitas Perangkat Lunak

Pengujian perangkat lunak bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Ini termasuk memeriksa apakah perangkat lunak memenuhi persyaratan fungsional, kinerja, keamanan, dan kegunaan (usability).

Tujuan

3. Memenuhi Persyaratan Pengguna (Requirements)

Pengujian dilakukan untuk memverifikasi bahwa perangkat lunak memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh pengguna atau stakeholder. Ini termasuk persyaratan fungsional (fitur yang harus ada) dan non-fungsional (seperti kinerja, keamanan, dan kompatibilitas).

4. Meningkatkan Keandalan (Reliability)

Pengujian membantu memastikan bahwa perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik dalam berbagai kondisi dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan kegagalan sistem saat digunakan oleh pengguna akhir.

Tujuan

5. Mengurangi Risiko

Dengan melakukan pengujian, tim pengembang dapat mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang mungkin timbul saat perangkat lunak digunakan. Ini termasuk risiko kegagalan sistem, kerentanan keamanan, atau ketidakpuasan pengguna.

6. Meningkatkan Kepuasan Pengguna

Pengujian perangkat lunak bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan mudah digunakan, stabil, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Hal ini akan meningkatkan kepuasan pengguna dan kepercayaan terhadap produk.

Tujuan

7. Mendukung Proses Pengembangan yang Efisien

Pengujian yang dilakukan sejak awal siklus pengembangan (seperti dalam metodologi Agile) membantu mengidentifikasi masalah lebih cepat, sehingga biaya dan waktu perbaikan dapat diminimalkan.

8. Memenuhi Standar dan Regulasi

Beberapa industri memiliki standar dan regulasi ketat yang harus dipatuhi, seperti ISO, HIPAA, atau GDPR. Pengujian perangkat lunak bertujuan untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar dan regulasi tersebut.

Jenis Pengujian

Jenis-jenis pengujian perangkat lunak

- Berdasarkan *level of testing*
- Berdasarkan *Metode Pengujian (Testing Techniques)*
- Berdasarkan *Tujuan Pengujian (Testing Objectives)*
- Berdasarkan *Lingkungan Pengujian (Testing Environment)*
- Berdasarkan *Waktu Pengujian (Timing of Testing)*

Berdasarkan Tingkat Pengujian (Level of Testing)

- **Unit Testing (Pengujian Unit)**

- **Definisi:** Pengujian unit adalah pengujian yang dilakukan pada unit terkecil dari perangkat lunak, seperti fungsi, metode, atau prosedur.
- **Tujuan:** Memastikan bahwa setiap unit kode berfungsi dengan benar.
- **Alat:** JUnit (Java), NUnit (.NET), pytest (Python).
- **Contoh:** Menguji fungsi penjumlahan dalam sebuah aplikasi kalkulator.

- **Acceptance Testing (Pengujian Penerimaan)**

- **Definisi:** Pengujian penerimaan dilakukan untuk memastikan bahwa sistem siap digunakan oleh pengguna akhir.
- **Tujuan:** Memverifikasi bahwa sistem memenuhi kebutuhan bisnis dan persyaratan pengguna.
- **Jenis:**
 - *Alpha Testing:* Dilakukan oleh tim pengembang di lingkungan pengembangan.
 - *Beta Testing:* Dilakukan oleh pengguna akhir di lingkungan produksi.
- **Contoh:** Menguji aplikasi mobile untuk memastikan kepuasan pengguna.

- **Integration Testing (Pengujian Integrasi)**

- **Definisi:** Pengujian integrasi dilakukan untuk memverifikasi interaksi antara modul atau komponen perangkat lunak yang terintegrasi.
- **Tujuan:** Memastikan bahwa modul-modul bekerja sama dengan baik.
- **Pendekatan:**
 - *Top-down:* Menguji modul tingkat tinggi terlebih dahulu, lalu modul tingkat rendah.
 - *Bottom-up:* Menguji modul tingkat rendah terlebih dahulu, lalu modul tingkat tinggi.
 - *Sandwich:* Kombinasi top-down dan bottom-up.
- **Contoh:** Menguji interaksi antara modul login dan database.

- **System Testing (Pengujian Sistem)**

- **Definisi:** Pengujian sistem dilakukan pada sistem secara keseluruhan setelah semua komponen terintegrasi.
- **Tujuan:** Memastikan bahwa sistem memenuhi persyaratan fungsional dan non-fungsional.
- **Cakupan:** Kinerja, keamanan, kegunaan, dan kompatibilitas.
- **Contoh:** Menguji seluruh aplikasi e-commerce, termasuk proses checkout dan pembayaran.

Berdasarkan Metode Pengujian (Testing Techniques)

White-Box Testing

- **Definisi:** Pengujian dilakukan dengan mengetahui struktur internal kode.
- **Tujuan:** Memastikan bahwa semua jalur kode telah diuji.
- **Teknik:** Coverage analysis (statement coverage, branch coverage, path coverage).
- **Contoh:** Menguji semua kondisi if-else dalam sebuah fungsi.

Grey-Box Testing

- **Definisi:** Kombinasi antara black-box dan white-box testing.
- **Tujuan:** Menguji fungsionalitas dan struktur kode secara terbatas.
- **Contoh:** Menguji aplikasi web dengan mengetahui sebagian struktur database.

Black-Box Testing

- **Definisi:** Pengujian dilakukan tanpa mengetahui struktur internal kode. Fokusnya adalah pada input dan output.
- **Tujuan:** Memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan persyaratan.
- **Contoh:** Menguji fungsionalitas aplikasi tanpa melihat kode sumber.

Berdasarkan Tujuan Pengujian (Testing Objectives)

Functional Testing (Pengujian Fungsional)

- **Definisi:** Pengujian yang dilakukan untuk memverifikasi bahwa fitur-fitur perangkat lunak berfungsi sesuai dengan persyaratan.
- **Contoh:** Menguji fitur login, pencarian, atau pembayaran.

Regression Testing (Pengujian Regresi)

- **Definisi:** Pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan kode tidak menyebabkan bug baru pada fitur yang sudah ada.
- **Tujuan:** Memastikan stabilitas sistem setelah pembaruan.
- **Contoh:** Menguji kembali fitur login setelah penambahan fitur baru.

Non-Functional Testing (Pengujian Non-Fungsional)

- **Definisi:** Pengujian yang dilakukan untuk memverifikasi aspek non-fungsional seperti kinerja, keamanan, dan kegunaan.
- **Jenis:**
 - *Performance Testing:* Menguji kecepatan dan respons sistem.
 - *Load Testing:* Menguji sistem di bawah beban tinggi.
 - *Stress Testing:* Menguji sistem di luar batas kemampuannya.
 - *Security Testing:* Menguji kerentanan keamanan sistem.
 - *Usability Testing:* Menguji kemudahan penggunaan sistem.
- **Contoh:** Menguji waktu respons aplikasi saat diakses oleh 1.000 pengguna secara bersamaan.

Berdasarkan Tujuan Pengujian (Testing Objectives)

Smoke Testing (Pengujian Awal)

- **Definisi:** Pengujian cepat untuk memastikan bahwa fitur-fitur utama berfungsi sebelum melakukan pengujian lebih lanjut.
- **Tujuan:** Menentukan apakah build siap untuk diuji lebih lanjut.
- **Contoh:** Memeriksa apakah aplikasi dapat dibuka dan login berhasil.

Sanity Testing (Pengujian Sanity)

- **Definisi:** Pengujian cepat untuk memverifikasi bahwa perubahan tertentu berfungsi seperti yang diharapkan.
- **Tujuan:** Memastikan bahwa perubahan tidak menyebabkan masalah kritis.
- **Contoh:** Menguji fitur baru yang baru saja ditambahkan.

Berdasarkan Lingkungan Pengujian (Testing Environment)

Alpha Testing

- **Definisi:** Pengujian yang dilakukan di lingkungan pengembangan oleh tim internal.
- **Tujuan:** Menemukan bug sebelum rilis ke pengguna.

Beta Testing

- **Definisi:** Pengujian yang dilakukan di lingkungan produksi oleh pengguna akhir.
- **Tujuan:** Mendapatkan umpan balik dari pengguna sebelum rilis resmi.

Berdasarkan Waktu Pengujian (Timing of Testing)

Manual Testing

- **Definisi:** Pengujian yang dilakukan secara manual oleh tester tanpa menggunakan alat otomatisasi.
- **Tujuan:** Cocok untuk pengujian eksplorasi atau kasus uji yang kompleks.
- **Contoh:** Menguji tampilan UI secara manual.

Automated Testing

- **Definisi:** Pengujian yang dilakukan menggunakan alat otomatisasi untuk menjalankan skrip pengujian.
- **Tujuan:** Cocok untuk pengujian regresi atau pengujian yang berulang.
- **Alat:** Selenium, JUnit, TestNG, Cypress.
- **Contoh:** Menguji fungsionalitas aplikasi web secara otomatis.

Referensi

- Myers, G. J. (1979). *The Art of Software Testing*. John Wiley & Sons.
- Kaner, C., Falk, J., & Nguyen, H. Q. (1999). *Testing Computer Software*. Wiley.
- IEEE Standard 610.12 (1990). *IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology*.
- ISTQB (International Software Testing Qualifications Board). *Syllabus and Glossary*. Tersedia di www.istqb.org.
- Pressman, R. S. (2014). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill Education.



terimakasih